PWR_FLAG GND
PWR_FLAG VBAT_P
PWR_FLAG VBAT_F
PWR_FLAG VBAT_SW
PWR_FLAG VM_BUS
PWR_FLAG VM_IZQ_F
PWR_FLAG VM_IZQ
PWR_FLAG VM_DER_F
PWR_FLAG VM_DER
PWR_FLAG VM_UBEC
PWR_FLAG V_SERVO
PWR_FLAG VM_LOG_F
PWR_FLAG VM_LOG
PWR_FLAG 5V
PWR_FLAG 5V_MCU
PWR_FLAG 3V3_MCU

ENTRADA DE POTENCIA Y PROTECCIONES

J1
GND
VBAT_P
Batería MX3S3 1=P- 2=P+

VBAT_P
ATO 4mΩ
F1
VBAT_F

J3
VBAT_F
VBAT_SW
Lazo interruptor+paro

VBAT_SW
Q_POL_G
Q1
IRF4905
VM_BUS

Q_POL_G
R13
GND

VM_BUS
D3
Q_POL_G
BZX79-C12

VM_BUS
C1
470µ/35V low-ESR
GND

VM_BUS
C3
10µ/50V X7R multicapa radial
GND

VM_BUS
D1
GND
SA15A (alt. P6KE18A)

VM_BUS
R15
R16
LED_VM_A

GND
D4
LED_VM_A
LED Ø5 3mm VM

VM_BUS
R12
R22
VBAT_ADC

VBAT_ADC
R23
R24
GND

VBAT_ADC
C14
100n/50V cerámico de disco (104)
GND

MOTORES: DRV8871 + INA219

A3
GND
VM_IZQ
VM_IZQ
GND
GND
VM
POWER+
POWER-
IN1
IN2
OUT1
OUT2
IN1_IZQ
IN2_IZQ
MOT_IZQ_1
MOT_IZQ_2
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)

A4
GND
VM_DER
VM_DER
GND
GND
VM
POWER+
POWER-
IN1
IN2
OUT1
OUT2
IN1_DER
IN2_DER
MOT_DER_1
MOT_DER_2
DRV8871 mód. DER (prov. enchufable)

VM_BUS
F2
VM_IZQ_F

VM_IZQ
C4
470µ/35V low-ESR
GND

IN1_IZQ_MCU
R11
GND

IN2_IZQ_MCU
R21
GND

IN1_IZQ_MCU
R25
IN1_IZQ

IN2_IZQ_MCU
R26
IN2_IZQ

MOT_IZQ_1
MOT_IZQ_2
J11
Motor IZQ 1=M+ 2=M-

VM_BUS
F1
VM_DER_F

VM_DER
C2
GND

VM_DER
C5
470µ/35V low-ESR
GND

IN1_DER_MCU
R1
GND

IN2_DER_MCU
R2
GND

IN1_DER_MCU
R27
IN1_DER

IN2_DER_MCU
R28
IN2_DER

MOT_DER_1
MOT_DER_2
J12
Motor DER 1=M+ 2=M-

SERVOS: UBEC Y CONECTORES

VM_BUS
ATM 7.5A
F4
VM_UBEC

GND
VM_UBEC
J15
UBEC entrada

GND
V_SERVO
J16
UBEC salida 6V PTS.5 1=GND 2=V+

GND
V_SERVO
SERVO_IZQ_SIG
J13
Servo IZQ JR

SERVO_IZQ_MCU
R9
SERVO_IZQ_SIG

SERVO_IZQ_MCU
R10
GND

V_SERVO
C8
470µ/16V low-ESR
GND

GND
V_SERVO
SERVO_DER_SIG
J14
Servo DER JR

SERVO_DER_MCU
R8
SERVO_DER_SIG

SERVO_DER_MCU
R29
GND

V_SERVO
C9
470µ/16V low-ESR
GND

RAMA LOGICA: INA226, BUCK 5 V

VM_BUS
ATM 1A
F3
VM_LOG_F

A8
VM_LOG
GND
IN+
IN-
OUT+
OUT-
5V
GND
Mini buck 5V ROB-006

GND
VM_LOG
VM_LOG
J18
Voltímetro ROB-004

5V_MCU
D2
5V
1N5819

ESP32-S3 DEVKITC-1

A1
3V3_MCU
3V3_MCU
ENC_IZQ_A
ENC_IZQ_B
ENC_DER_A
ENC_DER_B
IN1_IZQ_MCU
IN2_IZQ_MCU
IN1_DER_MCU
IN2_DER_MCU
I2C_SDA
I2C_SCL
SERVO_IZQ_MCU
SERVO_DER_MCU
IMU_INT
PARO_CONT
5V_MCU
GND
3V3
3V3
GPIO4
RST
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO8
GPIO3
GPIO46
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
5V
GND
GND
GND
GPIO43/TX
GPIO44/RX
GPIO1
GPIO2
GPIO42
GPIO41
GPIO40
GPIO39
GPIO38
GPIO37
GPIO36
GPIO35
GPIO0
GPIO45
GPIO48
GPIO47
GPIO21
GPIO20
GPIO19
GND
GND
GND
GND
VBAT_ADC
ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

SENSORES I2C: MPU6050, INA

A2
3V3_MCU
GND
I2C_SCL
I2C_SDA
IMU_INT
VCC
GND
SCL
SDA
XDA
XCL
ADO
INT
GY-521 MPU6050 0x68

A5
3V3_MCU
GND
VM_IZQ
VM_IZQ_F
VM_IZQ_F
Vcc
Gnd
Vin-
Vin+
Vin-_born
Vin+_born
Scl
Sda
I2C_SCL
I2C_SDA
INA219 MCU-219 0x41 IZQ

A6
3V3_MCU
GND
VM_DER
VM_DER_F
VM_DER_F
Vcc
Gnd
Vin-
Vin+
Vin-_born
Vin+_born
Scl
Sda
I2C_SCL
I2C_SDA
INA219 MCU-219 0x44 DER

A7
VM_LOG_F
VM_LOG
VM_LOG
GND
3V3_MCU
IN+
IN-
VBS
GND
VCC
ALE
SCL
SDA
INA_ALERT
I2C_SCL
I2C_SDA
INA226 0x40 lógica+bus

CONECTORES DE SEÑAL

J7
GND
ENC_IZQ_A
ENC_IZQ_B
3V3_MCU
Encoder IZQ PTS.5 1=GND 2=A 3=B 4=V

J8
GND
ENC_DER_A
ENC_DER_B
3V3_MCU
Encoder DER PTS.5 1=GND 2=A 3=B 4=V

3V3_MCU
R13
ENC_IZQ_A

3V3_MCU
R14
ENC_IZQ_B

3V3_MCU
R15
ENC_DER_A

3V3_MCU
R16
ENC_DER_B

J4
GND
PARO_CONT
Paro MPT0.5 1=GND 2=PARO (NC)

3V3_MCU
R24
PARO_CONT

Sheet: /
File: segway_base.kicad_sch
Title:
Size: A1
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1